

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»**

Институт информатики и телекоммуникаций

Кафедра информационных управляющих систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Теория информации

Линейные групповые коды

Руководитель

подпись, дата

А.Н. Бочаров

инициалы, фамилия

Обучающийся БПИ24-02, 24151438

номер группы, зачетной книжки

подпись, дата

Д.А. Пузынин

инициалы, фамилия

Красноярск 2026 г.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Закрепление знаний по методам кодирования информации.

ЗАДАНИЯ

1. Построить линейный групповой код, способный исправлять одиночную ошибку. Вариант взять аналогичный из лабораторной работы № 4.
 2. Привести пример построения 10 кодовых комбинаций.
 3. Показать процесс исправления ошибки в заданном разряде.
 4. Составить программу, кодирующую и декодирующую кодовую комбинацию с целью обнаружения и исправления одиночной ошибки.
- Варианты заданий в таблице 1:

Таблица 1 - варианты заданий

Вариант	Кол-во сообщений	Вариант	Кол-во сообщений	Вариант	Кол-во сообщений	Вариант	Кол-во сообщений
1	16	6	512	11	16384	16	512
2	32	7	1024	12	32784	17	1024
3	64	8	2048	13	65536	18	2048
4	128	9	4096	14	128	19	4096
5	256	10	8192	15	256	20	8192

ХОД РАБОТЫ

Для выполнения заданий 1-4 была реализована программа на языке Python. Код программы:

```
# Определение проверочной матрицы P размера 16x5 с весом строк >= 2
matrica_p = [
    [0, 1, 1, 0, 0], # строка 1
    [0, 1, 0, 1, 0], # строка 2
    [0, 1, 0, 0, 1], # строка 3
    [0, 0, 1, 1, 0], # строка 4
    [0, 0, 1, 0, 1], # строка 5
    [0, 0, 0, 1, 1], # строка 6
    [1, 1, 0, 0, 0], # строка 7
    [1, 0, 1, 0, 0], # строка 8
    [1, 0, 0, 1, 0], # строка 9
    [1, 0, 0, 0, 1], # строка 10
    [1, 1, 1, 0, 0], # строка 11
    [1, 1, 0, 1, 0], # строка 12
    [1, 1, 0, 0, 1], # строка 13
    [1, 0, 1, 1, 0], # строка 14
    [1, 0, 1, 0, 1], # строка 15
    [1, 0, 0, 1, 1]  # строка 16
]
```

```

# --- ПУНКТ 1: Расчет параметров ---
kolvo_sobshcheniy = 32784
n_i = 16 # Информационные разряды: ceil(log2(32784))
n_k = 5 # Контрольные разряды: удовлетворяют 2^5 >= 16 + 5 + 1
n_total = 21 # Общая длина кода: 16 + 5

print("="*60)
print("ПУНКТ 1: ПАРАМЕТРЫ ЛИНЕЙНОГО ГРУППОВОГО КОДА (ЛГК)")
print("="*60)
print(f"Количество сообщений: N = {kolvo_sobshcheniy}")
print(f"Информационные разряды: n_i = {n_i}")
print(f"Контрольные разряды: n_k = {n_k}")
print(f"Общая длина кодового слова: n = {n_total}\n")

# --- ПУНКТ 2: Кодирование и построение 10 кодовых комбинаций ---
def kodirovat_lgk(bity_info):
    kontrolnye_bity = [0] * 5
    for j in range(5):
        summa = 0
        for i in range(16):
            summa ^= (bity_info[i] & matrica_p[i][j])
        kontrolnye_bity[j] = summa
    return bity_info + kontrolnye_bity

print("="*60)
print("ПУНКТ 2: ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ 10 КОДОВЫХ КОМБИНАЦИЙ ЛГК")
print("="*60)
print(f"{'№':<3} | {'Информационные разряды (16)':<27} | {'Кодовое слово ЛГК (21)':<25}")
print("-" * 75)

spisok_primerov = []
for idx in range(1, 11):
    dvoichniy_vid = f"{idx:016b}"
    bity = [int(b) for b in dvoichniy_vid]
    spisok_primerov.append(bity)

    kodoviy_vektor = kodirovat_lgk(bity)
    str_info = "".join(map(str, bity))
    str_kod = "".join(map(str, kodoviy_vektor[:16])) + " " + "".join(map(str,
    kodoviy_vektor[16:]))
    print(f"{idx:<3} | {str_info} | {str_kod}")
print("\n")

```

```

# --- ПУНКТ 4: Программа декодирования и исправления ошибок ---
def dekodirovat_lgk(kodoviy_vektor):
    bity_info = kodoviy_vektor[:16]
    bity_kontr = kodoviy_vektor[16:]

    # Расчет синдрома  $S = V_{info} * P^T * V_{kontr}^T$ 
    sindrom = [0] * 5
    for j in range(5):
        summa = 0
        for i in range(16):
            summa ^= (bity_info[i] & matrica_p[i][j])
        sindrom[j] = summa ^ bity_kontr[j]

    if sum(sindrom) == 0:
        return "Ошибок не обнаружено. Сообщение принято верно.", bity_info

    # Поиск совпадения синдрома со строками проверочной части P (ошибка в инфо-битах)
    for i in range(16):
        if matrica_p[i] == sindrom:
            ispravlennye = list(bity_info)
            ispravlennye[i] ^= 1
            return f"Исправлена одиночная ошибка в {i+1}-м информационном разряде.", ispravlennye

    # Поиск совпадения с единичным вектором (ошибка в контрольных битах)
    for j in range(5):
        edinichniy = [0] * 5
        edinichniy[j] = 1
        if edinichniy == sindrom:
            return f"Исправлена одиночная ошибка в {j+1}-м контрольном разряде.", bity_info

    return "Обнаружена неисправимая (кратная) ошибка.", None

# Тестирование на 10-м сообщении (0000000000001010)
print("="*60)
print("ПУНКТ 4: ТЕСТИРОВАНИЕ ДЕКОДЕРА ЛГК (Пример 10)")
print("="*60)

vibrannoe_sobshchenie = spisok_primerov[9] # 10-ое сообщение
str_vibrannogo = "".join(map(str, vibrannoe_sobshchenie))
print(f"Исходный вектор (16 бит): {str_vibrannogo}")

pravilniy_vektor = kodirovat_lgk(vibrannoe_sobshchenie)
str_pravilnogo = "".join(map(str, pravilniy_vektor[:16])) + " " + "".join(map(str,
pravilniy_vektor[16:]))

```

```

print(f"Закодированное слово (21 бит): {str_pravilnogo}")

# Имитация одиночной ошибки в 13-м разряде
vektor_s_oshibkoy = list(pravilniy_vektor)
vektor_s_oshibkoy[12] ^= 1 # Искажаем 13-й информационный бит (индекс 12)
str_oshibki = "".join(map(str, vektor_s_oshibkoy[:16])) + " " + "".join(map(str,
vektor_s_oshibkoy[16:]))
print(f"Принятый вектор с ошибкой: {str_oshibki}")

# Декодирование
status, vosstanovlennoe = dekodirovat_lgk(vektor_s_oshibkoy)
print(f"Результат декодирования: {status}")
print(f"Восстановленный вектор: {''.join(map(str, vosstanovlennoe)) if vosstanovlennoe
else '---'}")
print("\n"*60)

```

Задание 1

Число информационных разрядов n_i определяется объёмом алфавита передаваемых сообщений $n_{\{i\}} = \lceil \log_{\{2\}}(N) \rceil$, $n_i = \lceil \log_2(32784) \rceil = 16$

Число необходимых проверочных (контрольных) разрядов n_k для исправления одиночной ошибки рассчитывается исходя из границы Хемминга (плотной упаковки): $2^{n_k} \geq n_i + n_k + 1$

Найдём минимальное целое n_k $2^5 \geq 16 + 5 + 1, 32 \geq 22$

Общая длина получаемого кодового блока n определяется по формуле: $n = n_i + n_k = 16 + 5 = 21$

Проверочная матрица P размером 16×5 определяет правила формирования контрольных разрядов. Чтобы код был способен исправлять любые одиночные ошибки, строки матрицы P должны удовлетворять двум обязательным правилам.

Вес (число единиц) каждой строки должен быть не менее двух, чтобы искажение в информационных битах не имитировало искажение в одиночном контрольном бите: $W_P \geq d_{min} - 1 = 2$

Все строки матрицы P должны быть уникальными (линейно независимыми), чтобы синдромы различных одиночных ошибок не совпадали друг с другом.

Задание 2

Программа последовательно генерирует 10 тестовых информационных комбинаций, после чего строит систематический линейный групповой код для каждой из них. Результат представлен на рисунке 1.

№	Информационные разряды (16)	Кодовое слово ЛГК (21)
1	0000000000000001	0000000000000001 10011
2	0000000000000010	0000000000000010 10101
3	0000000000000011	0000000000000011 00110
4	0000000000000100	0000000000000100 10110
5	0000000000000101	0000000000000101 00101
6	0000000000000110	0000000000000110 00011
7	0000000000000111	0000000000000111 10000
8	0000000000001000	0000000000001000 11001
9	0000000000001001	0000000000001001 01010
10	0000000000001010	0000000000001010 01100

Рисунок 1 - пример построения 10 кодовых комбинаций ЛГК

Задание 3

Построение математического аппарата ЛГК

Для кодирования 16 информационных разрядов строится систематический линейный групповой код (21, 16) с минимальным кодовым расстоянием: $d_{min} = 3$

Порождающая матрица G в канонической форме состоит из единичной матрицы I_{16} и проверочной матрицы P размера 16x5: $G_{21,16} = [I_{16} | P]$

Проверочная матрица P составляется из 16 уникальных двоичных строк длиной 5 с весом строки не менее $W_p \geq 2$:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Контрольная (проверочная) матрица H имеет размер 5×21 и строится транспонированием матрицы P : $H = [P^T \mid I_5]$

Процедура кодирования ЛГК

Для демонстрации выберем информационную комбинацию № 10: $D = (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0)$

Контрольные разряды $C=(c_1, c_2, c_3, c_4, c_5)$ вычисляются перемножением вектор D на матрицу P по модулю 2: $C = D \cdot P \pmod{2}$

В векторе D единицы стоят на 13-й и 15-й позициях. Следовательно, проверочные разряды определяются суммированием по модулю 2 соответствующих строк проверочной матрицы P : $C = P_{13} \oplus P_{15}$,

$$C = (1,1,0,0,1) \oplus (1,0,1,0,1) = (0,1,1,0,0)$$

Итоговый закодированный вектор V имеет вид: $V = (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0)$

Декодирование и исправление одиночной ошибки

Допустим, при передаче произошел сбой в 13-м информационном разряде. Принятый вектор V' : $V' = (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,0)$

На приёмной стороне вычисляется вектор синдрома S умножением V' на транспонированную контрольную матрицу H . $S = V' \cdot H^T \pmod{2}$,

$$S = (V'_{info} \cdot P) \oplus V'_{contr}$$

В принятой информационной части V'_{info} единичным остался только 15-й разряд. Контрольная часть равна $V'_{contr} = (0,1,1,0,0)$: $S = P_{15} \oplus V'_{contr}$ $S = (1,0,1,0,1) \oplus (0,1,1,0,0) = (1,1,0,0,1)$

Поскольку синдром $S \neq 0$, в векторе есть ошибка. Проводится поиск совпадения полученного синдрома со столбцами матрицы H (что эквивалентно строкам матрицы P): $S = (1,1,0,0,1) = P_{13}$

Синдром совпадает с 13-й строкой матрицы P , что однозначно указывает на искажение в **13-м информационном разряде**.

Ошибка исправляется инвертированием указанного разряда: $v'_{13} = 0 \oplus 1 = 1$

После операции исправления восстанавливается исходная правильная последовательность D .

Задание 4

Программа на языке программирования автоматизирует математические операции кодирования и декодирования, описанные в теоретической части работы.

Разработанный алгоритм позволяет в автоматическом режиме решать следующие задачи:

- Преобразовывать произвольный 16-битный информационный вектор в 21-битное кодовое слово путем расчета проверочных разрядов с использованием матрицы P ;
- Имитировать возникновение одиночных помех в случайных или заданных разрядах сформированной кодовой комбинации при её прохождении через виртуальный канал связи;
- Рассчитывать вектор синдрома S на приемной стороне и осуществлять автоматический поиск поврежденного разряда;
- Корректировать найденную ошибку методом инверсии искаженного бита и восстанавливать исходную информационную последовательность без потери целостности данных.

На рисунке 2 представлена графическая иллюстрация результатов работы разработанной программы при симуляции передачи данных с возникновением одиночного сбоя.

Исходный вектор (16 бит):	0000000000001010
Закодированное слово (21 бит):	0000000000001010 01100
Принятый вектор с ошибкой:	000000000000010 01100
Результат декодирования:	Исправлена одиночная ошибка в 13-м информационном разряде.
Восстановленный вектор:	0000000000001010

Рисунок 2 - результаты работы программы при симуляции передачи данных с возникновением одиночного сбоя

Исходный вектор (16 бит): 0000000000001010

На вход кодирующего устройства поступает 16–битная информационная комбинация, соответствующая десятому сообщению из построенного в пункте 2 набора.

Закодированное слово (21 бит): 0000000000001010 01100

Программа успешно выполнила систематическое кодирование. Кодовое слово состоит из неизменной 16–битной информационной части и добавленного к ней 5–битного проверочного хвоста 01100, который был автоматически рассчитан путем умножения исходного вектора на проверочную матрицу P по модулю 2.

Принятый вектор с ошибкой: 000000000000010 01100

В процессе передачи через канал связи была программно смитирована одиночная помеха. В 13–м разряде информационной части (считая слева направо) произошло искажение – значение бита изменилось с 1 на 0. Проверочная группа при этом осталась неискаженной.

Результат декодирования: Исправлена одиночная ошибка в 13-м информационном разряде.

Принятый вектор поступил на декодирующее устройство, которое рассчитало вектор синдрома. Полученный синдром совпал с 13–й строкой матрицы P , на основании чего логический блок программы безошибочно локализовал местоположение ошибки в 13–м информационном разряде и произвел его автоматическое исправление.

Восстановленный вектор: 0000000000001010

Итоговый результат работы декодера. После исправления искаженного бита программа успешно восстановила исходную 16–битную

последовательность. Восстановленный вектор полностью тождественен исходному вектору, что подтверждает корректность работы разработанного программного обеспечения.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое линейные групповые коды? Линейный групповой код (ЛГК) – это блочный помехоустойчивый код, у которого множество всех разрешенных кодовых комбинаций образует математическую группу (векторное пространство) относительно операции поразрядного сложения по модулю 2 (XOR). Сумма любых двух разрешенных кодовых векторов ЛГК также является разрешенным вектором этого кода.

2. Как строится производящая матрица G? Производящая (порождающая) матрица G систематического ЛГК строится из двух частей: информационной (представляющей собой единичную матрицу I_{n_i} и канонического вида) и проверочной (матрицы P размера $n_i \times n_k$): $G = [I_{n_i} | P]$

При этом строки проверочной части P выбираются так, чтобы их вес Хемминга был не менее $WP \geq d_{\min} - 1$.

3. Как строится контрольная матрица H? Контрольная (проверочная) матрица H размера $n_k \times n$ составляется путем транспонирования проверочной части P производящей матрицы и дополнения ее справа единичной матрицей I_{n_k} соответствующего размера: $H = [P^T | I_{n_k}]$

4. Как происходит декодирование линейного группового кода? Принятый кодовый вектор V' умножается на транспонированную проверочную матрицу H^T для нахождения вектора синдрома S. Если синдром равен нулю, считается, что данные переданы без искажений. Если синдром не равен нулю, по его значению определяют местоположение ошибки, сопоставляя его со столбцами матрицы H.

5. Что такое систематический код? Систематический код – это делимый корректирующий код, в кодовых комбинациях которого информационные и проверочные (контрольные) символы всегда занимают строго определенные позиции, а информационная часть передается в неизменном виде.

6. В чем суть методики построения систематического кода? Суть методики состоит в формировании порождающей матрицы G таким образом, чтобы кодовые слова получались простым дописыванием проверочных разрядов к исходной информационной последовательности. Проверочные

символы формируются линейными операциями над информационными символами по правилам, задаваемым проверочной матрицей P .

7. Какие методы декодирования систематического кода вы знаете?

Выделяют три основных метода декодирования:

- декодирование по методу полной кодовой таблицы;
- декодирование по методу проверки на четность;
- декодирование с использованием полного корректирующего вектора (синдромное декодирование).

8. Как проводится декодирование систематического кода по методу полной кодовой таблицы? Строится полная таблица, в первой строке которой записываются все разрешенные кодовые векторы, а в первом столбце – все наиболее вероятные векторы ошибок. Принятый вектор ищется внутри таблицы, соотносится с заголовком столбца (правильным вектором) и исправляется путем сложения принятого вектора с вектором ошибки из этой строки. Метод универсален, но крайне громоздок для длинных кодов.

9. Как проводится декодирование систематического кода по методу проверки на чётность? На основе проверочной матрицы строятся уравнения независимых проверок четности для каждого контрольного бита. Полученный вектор синдрома анализируется логически: если какая-то комбинация проверок дала единицу, то по таблице пересечений невыполненных проверок вычисляется ошибочный разряд.

10. Как проводится декодирование систематического кода по методу полного корректирующего вектора? Для принятого вектора вычисляется корректирующий вектор (синдром) S путем скалярного умножения на строки проверочной матрицы H . Каждому вектору ошибок сопоставляется его уникальный синдром. По найденному значению синдрома определяется вектор ошибки e , который затем прибавляется к принятому вектору по модулю 2 для полного восстановления исходного сообщения.

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы № 5 были успешно изучены принципы построения и декодирования систематических линейных групповых кодов (ЛГК) на примере варианта 12 с числом сообщений $N = 32784$.

Для заданных параметров были сформированы производящая матрица G и контрольная матрица H . Было экспериментально и теоретически подтверждено, что построенный код $(21, 16)$ с минимальным кодовым расстоянием: $d_{min} = 3$

позволяет гарантированно обнаруживать и исправлять любые одиночные ошибки в передаваемых кодовых комбинациях. Разработанный алгоритм на языке Python полностью подтвердил результаты ручных расчетов, продемонстрировав высокую надежность синдромного метода декодирования систематических кодов.